

LAPORAN PRAKTIKUM PEMOGRAMAN BERBASIS OBJEK

Pekan 1

DI SUSUN OLEH :

DIGO YUANDRA

2511533017

DOSEN PENGAMPU : NURFIAH, S.ST, M.KOM

ASISTEN LABORATORIUM : Dawi Syauqi



**DEPARTEMEN INFOTMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan izin-Nya sehingga laporan praktikum “Modul 1: Object, Class, Constructor” ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Nurfiah S.ST., M.Kom selaku dosen pengampu mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek, serta kepada asisten laboratorium yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan pendampingan selama pelaksanaan praktikum.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi kegiatan praktikum Pekan 1 yang bertujuan untuk memahami konsep dasar pemrograman berorientasi objek, khususnya mengenai pembuatan class, object, constructor, atribut, dan method, serta penerapan interaksi antara program dengan pengguna melalui Command Line Interface (CLI). Selain itu, praktikum ini juga menerapkan struktur data ArrayList untuk menyimpan beberapa objek sekaligus serta melakukan pengelolaan state saldo melalui studi kasus sistem rekening bank.

Melalui kegiatan praktikum ini, penulis diharapkan mampu memahami hubungan antara object, class, constructor, atribut, dan method serta mengimplementasikan konsep tersebut dalam sebuah program sederhana. Dengan demikian, praktikum ini dapat menjadi dasar dalam memahami dan mengembangkan aplikasi berbasis Object-Oriented Programming (OOP) pada pembelajaran selanjutnya.

Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih memiliki kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca dalam memahami dasar-dasar pemrograman berorientasi objek.

Padang, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Manfaat.....	3
BAB II PEMBAHASAN.....	4
2.1 Implementasi Class Rekening.....	4
2.2 Implementasi Class Main.....	6
BAB III TUGAS.....	9
3.1 Implementasi Fitur Tarik Tunai.....	9
3.2 Implementasi Fitur Tarik Tunai.....	9
BAB IV KESIMPULAN.....	11
4.1 Kesimpulan.....	11
4.2 Saran.....	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konsep Pemrograman Berorientasi Objek (PBO), perangkat lunak dikembangkan dengan pendekatan yang merepresentasikan objek-objek yang terdapat dalam kehidupan nyata. PBO memiliki beberapa konsep dasar yang menjadi fondasi utama, di antaranya adalah class dan object.

Class merupakan sebuah rancangan atau cetak biru (blueprint) yang digunakan untuk mendefinisikan struktur suatu objek, baik berupa atribut maupun perilaku yang dimiliki oleh objek tersebut. Class berfungsi sebagai tipe data referensi yang menjadi dasar dalam pembuatan objek, namun tidak menyimpan data secara langsung sebelum dilakukan proses instansiasi.

Sementara itu, object merupakan hasil instansiasi dari sebuah class yang memiliki data atau keadaan (state) tersendiri di dalam memori komputer. Setiap object yang dibuat dapat memiliki nilai atribut yang berbeda meskipun berasal dari class yang sama.

Selain class dan object, konsep penting lainnya dalam PBO adalah constructor. Constructor merupakan metode khusus yang secara otomatis dijalankan ketika sebuah object dibuat. Constructor digunakan untuk memberikan nilai awal atau melakukan proses inisialisasi terhadap atribut yang dimiliki oleh object sehingga object dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan program.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah:

- Memahami konsep class sebagai rancangan dasar dalam pemrograman berorientasi objek.
- Memahami konsep object sebagai hasil implementasi atau instansiasi dari sebuah class.
- Menerapkan penggunaan constructor untuk melakukan inisialisasi nilai awal pada object.
- Mengimplementasikan konsep dasar Pemrograman Berorientasi Objek menggunakan bahasa pemrograman Java.

1.3 Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari praktikum ini adalah:

- Meningkatkan pemahaman mengenai konsep dasar Pemrograman Berorientasi Objek, khususnya class, object, dan constructor.
- Melatih kemampuan dalam membuat serta mengelola object berdasarkan rancangan class yang telah dibuat.
- Memahami proses pemberian nilai awal pada object melalui penggunaan constructor.
- Menjadi dasar dalam pengembangan program yang lebih kompleks dengan menerapkan konsep PBO pada bahasa pemrograman Java.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Implementasi Class Rekening

```
package Pekan1;

public class Rekening {

    String nomorRekening;
    String namaPemilik;
    double saldo;

    public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {

        nomorRekening = nomor;
        namaPemilik = nama;
        saldo = saldoAwal;

        System.out.println(
            "Rekening atas nama " + namaPemilik
            + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo
        );
    }

    public String getNomorRekening() {

        return nomorRekening;
    }

    public void setorTunai(double nominal) {

        if (nominal > 50000) {

            saldo += nominal;

            System.out.println(
                "Saldo tunai Rp" + nominal
                + " berhasil, Saldo saat ini: Rp" + saldo
            );
        } else {

            System.out.println(
                "Gagal : nominal setor harus lebih dari 50000"
            );
        }
    }

    public void tarikTunai(double nominal) {
```

```

        if (nominal < 10000) {
            System.out.println(
                "Gagal : nominal tarik harus minimal 10000"
            );
        } else if (saldo - nominal < 10000) {
            System.out.println(
                "Gagal: Saldo tidak mencukupi (saldo minimal tersisa
Rp10.000).\"
            );
        } else {
            saldo -= nominal;

            System.out.println(
                "Tarik tunai Rp" + nominal
                + " berhasil, Saldo saat ini: Rp" + saldo
            );
        }
    }

    public void cekInformasi() {
        System.out.println("--- INFO REKENING ---");
        System.out.println("No. Rekening :\" + nomorRekening);
        System.out.println("Nama Pemilik :\" + namaPemilik);
        System.out.println("Saldo Terakhir: Rp\" + saldo);
        System.out.println("-----");
    }
}

```

Penjelasan :

Program perbankan sederhana ini dibuat menggunakan konsep Object Oriented Programming (OOP) dengan pendekatan berbasis Command Line Interface (CLI). Program berfokus pada pengelolaan data rekening, seperti menyimpan informasi pemilik rekening, nomor rekening, serta jumlah saldo yang dimiliki.

Pada program ini dibuat sebuah class Rekening sebagai representasi objek rekening bank. Class tersebut memiliki tiga atribut utama, yaitu nomorRekening dengan tipe data String untuk menyimpan identitas rekening, namaPemilik bertipe String untuk menyimpan nama nasabah, serta saldo bertipe double yang digunakan untuk menyimpan jumlah uang dalam rekening.

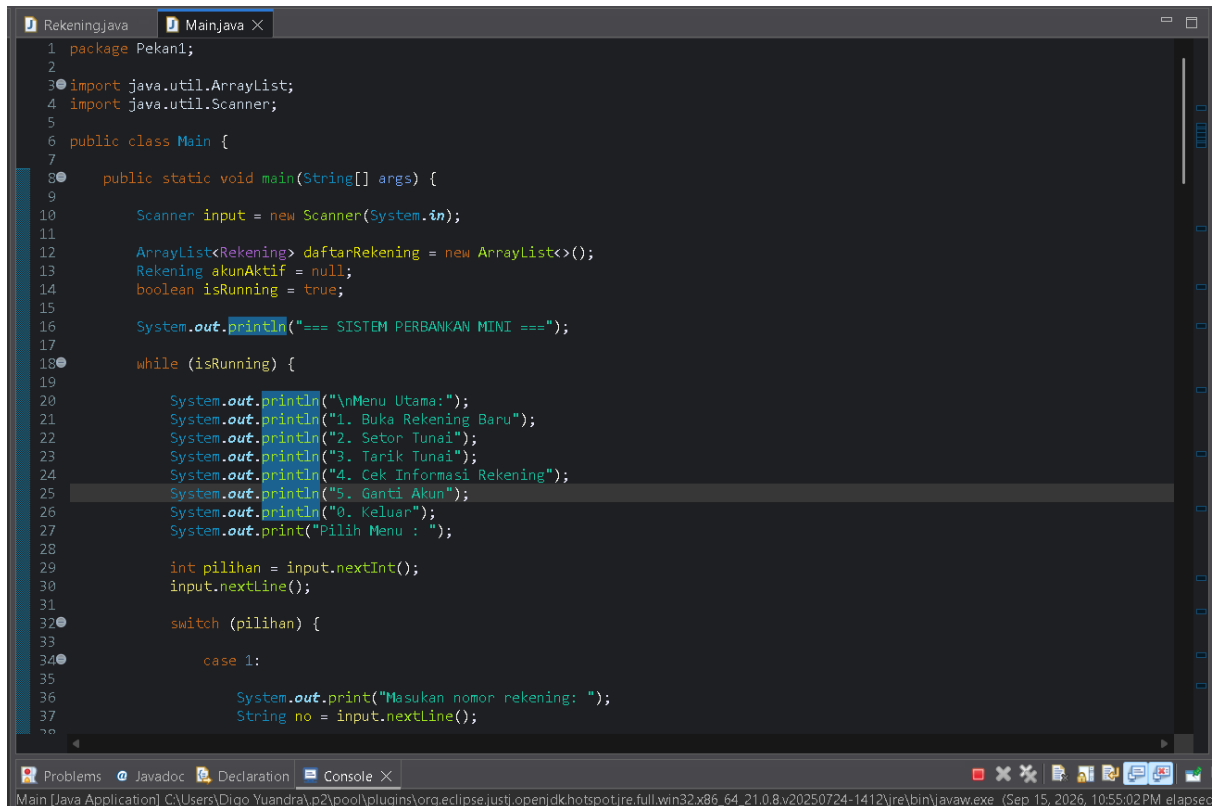
Untuk memberikan nilai awal ketika objek rekening dibuat, digunakan sebuah constructor Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal). Constructor ini akan menerima tiga parameter berupa nomor rekening, nama pemilik, dan saldo awal. Setiap kali objek Rekening dibuat, constructor akan langsung menginisialisasi nilai atribut sesuai data yang diberikan dan menampilkan informasi bahwa rekening berhasil dibuat.

Selain atribut, class Rekening juga memiliki beberapa method yang digunakan untuk mengatur perilaku objek rekening, yaitu:

- `getNomorRekening()`
Method ini berfungsi sebagai getter untuk mengambil data nomor rekening. Penggunaan getter membuat akses terhadap atribut menjadi lebih terkontrol karena data tidak diambil secara langsung dari luar class.
- `setorTunai(double nominal)`
Method ini digunakan untuk melakukan transaksi penyetoran uang ke rekening. Sebelum saldo ditambahkan, program melakukan pengecekan terlebih dahulu dengan aturan bahwa jumlah setoran harus lebih dari Rp50.000. Jika syarat terpenuhi, nominal setoran akan ditambahkan ke saldo, sedangkan jika tidak memenuhi aturan maka transaksi akan ditolak.
- `tarikTunai(double nominal)`
Method ini digunakan untuk proses penarikan uang dari rekening. Terdapat dua validasi yang diterapkan, yaitu jumlah penarikan minimal Rp10.000 dan saldo setelah transaksi harus tetap memiliki sisa minimal Rp10.000. Apabila kedua kondisi terpenuhi, saldo akan berkurang sesuai jumlah penarikan.
- `cekInformasi()`
Method ini digunakan untuk menampilkan seluruh informasi rekening ke layar. Data yang ditampilkan meliputi nomor rekening, nama pemilik, dan saldo terakhir yang tersimpan.

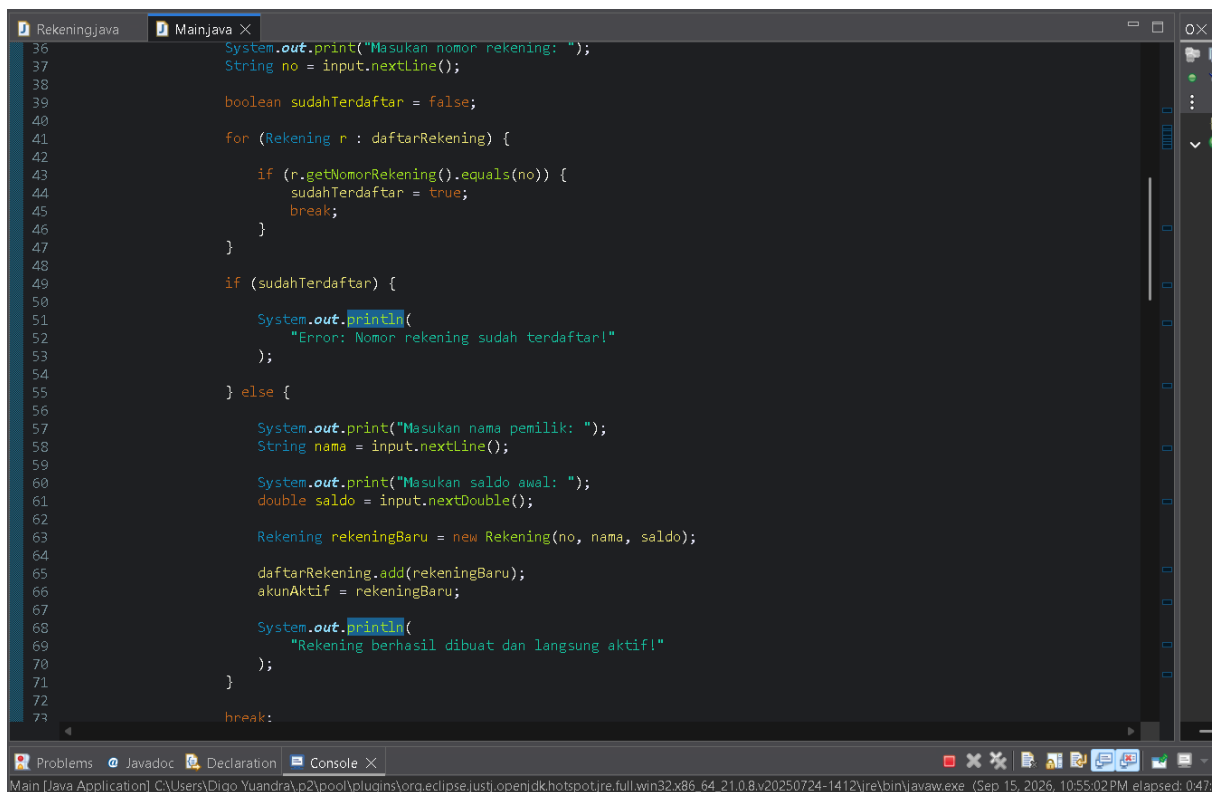
Melalui class Rekening ini, program dapat mensimulasikan proses dasar dalam sistem perbankan, seperti pembuatan rekening, penyetoran dana, penarikan uang, dan pengecekan informasi rekening. Penerapan konsep class, atribut, constructor, serta method membuat program menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan untuk fitur perbankan lainnya.

2.2 Implementasi Class Main



```
1 package Pekan1;
2
3 import java.util.ArrayList;
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class Main {
7
8     public static void main(String[] args) {
9
10         Scanner input = new Scanner(System.in);
11
12         ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
13         Rekening akunAktif = null;
14         boolean isRunning = true;
15
16         System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");
17
18         while (isRunning) {
19
20             System.out.println("\nMenu Utama:");
21             System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
22             System.out.println("2. Setor Tunai");
23             System.out.println("3. Tarik Tunai");
24             System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
25             System.out.println("5. Ganti Akun");
26             System.out.println("0. Keluar");
27             System.out.print("Pilih Menu : ");
28
29             int pilihan = input.nextInt();
30             input.nextLine();
31
32             switch (pilihan) {
33
34                 case 1:
35
36                     System.out.print("Masukan nomor rekening: ");
37                     String no = input.nextLine();
38
39                     boolean sudahTerdaftar = false;
40
41                     for (Rekening r : daftarRekening) {
42
43                         if (r.getNomorRekening().equals(no)) {
44                             sudahTerdaftar = true;
45                             break;
46                         }
47                     }
48
49                     if (sudahTerdaftar) {
50
51                         System.out.println(
52                             "Error: Nomor rekening sudah terdaftar!");
53                     }
54                     else {
55
56                         System.out.print("Masukan nama pemilik: ");
57                         String nama = input.nextLine();
58
59                         System.out.print("Masukan saldo awal: ");
60                         double saldo = input.nextDouble();
61
62                         Rekening rekeningBaru = new Rekening(no, nama, saldo);
63                         daftarRekening.add(rekeningBaru);
64                         akunAktif = rekeningBaru;
65
66                         System.out.println(
67                             "Rekening berhasil dibuat dan langsung aktif!");
68                     }
69
70                 }
71
72             }
73
74             break;
75
76         }
77     }
78 }
```

Main [Java Application] C:\Users\Diigo Yuandra\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk hotspot.jre.full.win32.x86_64.21.0.8.v20250724-1412\jre\bin\javaw.exe (Sep 15, 2026, 10:55:02 PM elapsed: 0:47)



```
36         System.out.print("Masukan nomor rekening: ");
37         String no = input.nextLine();
38
39         boolean sudahTerdaftar = false;
40
41         for (Rekening r : daftarRekening) {
42
43             if (r.getNomorRekening().equals(no)) {
44                 sudahTerdaftar = true;
45                 break;
46             }
47         }
48
49         if (sudahTerdaftar) {
50
51             System.out.println(
52                 "Error: Nomor rekening sudah terdaftar!");
53         }
54         else {
55
56             System.out.print("Masukan nama pemilik: ");
57             String nama = input.nextLine();
58
59             System.out.print("Masukan saldo awal: ");
60             double saldo = input.nextDouble();
61
62             Rekening rekeningBaru = new Rekening(no, nama, saldo);
63             daftarRekening.add(rekeningBaru);
64             akunAktif = rekeningBaru;
65
66             System.out.println(
67                 "Rekening berhasil dibuat dan langsung aktif!");
68         }
69
70     }
71
72     }
73
74     break;
75
76 }
77 }
```

Main [Java Application] C:\Users\Diigo Yuandra\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk hotspot.jre.full.win32.x86_64.21.0.8.v20250724-1412\jre\bin\javaw.exe (Sep 15, 2026, 10:55:02 PM elapsed: 0:47)

```
73         break;
74
75
76     case 2:
77
78         if (akunAktif == null) {
79
80             System.out.println(
81                 "Error: Mohon maaf, anda belum memiliki nomor rekening / belum login!"
82             );
83
84         } else {
85
86             System.out.print("Masukan nominal setor: ");
87             double setor = input.nextDouble();
88
89             akunAktif.setorTunai(setor);
90         }
91
92         break;
93
94
95     case 3:
96
97         if (akunAktif == null) {
98
99             System.out.println(
100                 "Error: Mohon maaf, anda belum memiliki nomor rekening / belum login!"
101             );
102
103         } else {
104
105             System.out.print("Masukan nominal penarikan: ");
106             double tarik = input.nextDouble();
107
108             akunAktif.tarikTunai(tarik);
109         }
110
111
```

Problems Javadoc Declaration Console X

Main [Java Application] C:\Users\Digo Yuandra\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64.21.0.8.v20250724-1412\jre\bin\javaw.exe (Sep 15, 2026, 10:55:02 PM elapsed)

```
Rekening.java Main.java X
110
111         break;
112
113
114     case 4:
115
116         if (akunAktif == null) {
117
118             System.out.println(
119                 "Error : anda belum membuka rekening / belum login"
120             );
121
122         } else {
123
124             akunAktif.cekInformasi();
125         }
126
127         break;
128
129
130     case 5:
131
132         if (daftarRekening.isEmpty()) {
133
134             System.out.println(
135                 "Belum ada rekening yang terdaftar. Silakan buka rekening baru terlebih dahulu."
136             );
137
138         } else {
139
140             System.out.print(
141                 "Masukan nomor rekening yang ingin diaktifkan: "
142             );
143
144             String noTujuan = input.nextLine();
145
146             boolean ditemukan = false;
147
148
```

Problems Javadoc Declaration Console X

Main [Java Application] C:\Users\Digo Yuandra\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64.21.0.8.v20250724-1412\jre\bin\javaw.exe (Sep 15, 2026, 10:55:02 PM elapsed)

```
Rekening.java  Main.java X
146         boolean ditemukan = false;
147
148         for (Rekening r : daftarRekening) {
149
150             if (r.getNomorRekening().equals(noTujuan)) {
151
152                 akunAktif = r;
153                 ditemukan = true;
154
155                 System.out.println(
156                     "Berhasil ganti akun!"
157                 );
158                 break;
159             }
160         }
161
162         if (!ditemukan) {
163
164             System.out.println(
165                 "Nomor rekening tidak ditemukan!"
166             );
167         }
168     }
169
170     break;
171
172
173
174     case 0:
175
176         isRunning = false;
177
178         System.out.println(
179             "Sistem ditutup. Terima kasih!"
180         );
181
182         break;
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
```

Problems Javadoc Declaration Console X

Main [Java Application] C:\Users\Digo Yuandra\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.8.v20250724-1412\jre\bin\javaw.exe (Sep 15, 2026, 10:55:02 PM elapsed: 0

```
180         );
181
182         break;
183
184
185     default:
186
187         System.out.println(
188             "Pilihan tidak valid"
189         );
190     }
191 }
192
193 input.close();
194 }
195
```

Problems Javadoc Declaration Console X

Main [Java Application] C:\Users\Digo Yuandra\p2\pool\plugins\org.eclipse.justi.openjdk.hotspot.jre.full.win32.x86_64_21.0.8.v20250724-1412\jre\bin\javaw.exe (Sep 15, 2026, 10:55:02 PM elapsed: 0

Penjelasan :

Program Main berfungsi sebagai pusat pengendali dari sistem perbankan mini berbasis Command Line Interface (CLI). Pada class ini, pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan melalui menu yang tersedia, seperti membuat rekening baru, melakukan transaksi setor tunai, penarikan uang, melihat informasi rekening, serta berpindah akun rekening.

Pada awal program terdapat penggunaan Scanner yang digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard. Selain itu, program menggunakan `ArrayList<Rekening>` sebagai tempat penyimpanan kumpulan data rekening yang telah dibuat. `ArrayList` dipilih karena dapat menyimpan banyak objek `Rekening` dan jumlah datanya dapat bertambah sesuai kebutuhan.

Program juga memiliki variabel `akunAktif` yang bertipe objek `Rekening`. Variabel ini digunakan untuk menyimpan rekening yang sedang digunakan oleh pengguna. Jika belum ada rekening yang dipilih atau dibuat, maka nilai `akunAktif` masih bernilai `null`. Sementara itu, variabel `isRunning` bertipe boolean digunakan sebagai pengontrol perulangan agar menu utama tetap berjalan sampai pengguna memilih opsi keluar.

Setelah program dijalankan, sistem akan menampilkan menu utama yang berisi beberapa pilihan fitur, yaitu:

1. Buka Rekening Baru

Menu ini digunakan untuk membuat rekening baru. Pengguna diminta memasukkan nomor rekening, kemudian sistem akan melakukan pengecekan terlebih dahulu menggunakan perulangan terhadap data yang ada di `ArrayList` `daftarRekening`.

Jika nomor rekening sudah digunakan, sistem akan memberikan pesan bahwa rekening telah terdaftar. Namun, jika nomor rekening belum ada, pengguna dapat memasukkan nama pemilik dan saldo awal. Setelah itu objek `Rekening` baru dibuat menggunakan constructor dari class `Rekening`, kemudian disimpan ke dalam `ArrayList` dan otomatis menjadi akun aktif.

2. Setor Tunai

Fitur ini digunakan untuk menambahkan saldo ke rekening yang sedang aktif. Sebelum transaksi dilakukan, program memeriksa apakah pengguna sudah memiliki akun aktif atau belum. Jika belum ada rekening, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Jika tersedia, nominal setoran akan dikirim ke method `setorTunai()` pada class `Rekening` untuk diproses.

3. Tarik Tunai

Menu ini digunakan ketika pengguna ingin mengambil uang dari rekening aktif. Program akan meminta jumlah uang yang ingin ditarik, kemudian memanggil method `tarikTunai()` pada objek `Rekening`. Validasi jumlah penarikan dan saldo akan dilakukan oleh class `Rekening`.

4. Cek Informasi Rekening

Menu ini berfungsi untuk menampilkan detail rekening yang sedang aktif. Informasi

seperti nomor rekening, nama pemilik, dan saldo akan ditampilkan melalui method `cekInformasi()`.

5. Ganti Akun

Fitur ini memungkinkan pengguna berpindah dari satu rekening ke rekening lainnya. Program akan mencari nomor rekening yang dimasukkan pengguna di dalam `ArrayList`. Jika ditemukan, objek tersebut akan dijadikan sebagai akun aktif baru. Jika tidak ditemukan, sistem akan memberikan informasi bahwa nomor rekening tidak tersedia.

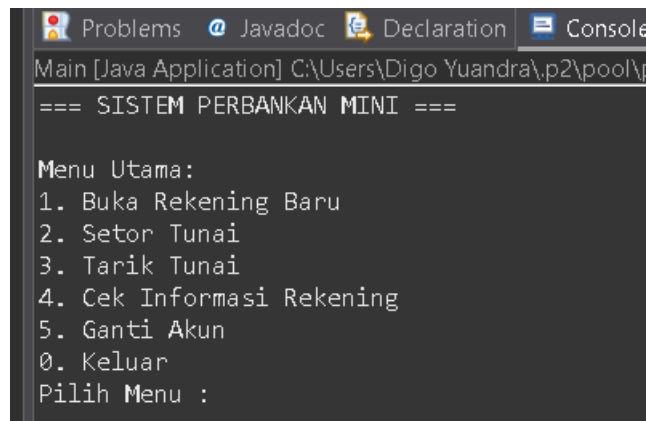
6. Keluar Program

Pilihan ini digunakan untuk menghentikan sistem. Nilai variabel `isRunning` akan diubah menjadi `false` sehingga perulangan menu berhenti, kemudian program menampilkan pesan penutup.

Dalam proses pemilihan menu, program menggunakan struktur `switch-case` untuk menentukan aksi berdasarkan pilihan pengguna. Setiap pilihan memiliki proses masing-masing sehingga alur program menjadi lebih terorganisir dan mudah dipahami.

Secara keseluruhan, class `Main` berperan sebagai penghubung antara pengguna dengan objek `Rekening`. Class ini menerapkan konsep `Object Oriented Programming (OOP)` dengan memanfaatkan objek, `ArrayList`, perulangan, percabangan, serta pemanggilan method untuk membuat simulasi sistem perbankan sederhana yang dapat mengelola beberapa rekening sekaligus.

2.3 GAMBARAN OUTPUT



```
Problems Javadoc Declaration Console
Main [Java Application] C:\Users\Digo Yuandra\p2\pool\
=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
0. Keluar
Pilih Menu :
```

BAB IV

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep Object Oriented Programming (OOP) pada Java membantu dalam membangun program yang lebih terstruktur. Penggunaan class sebagai rancangan objek dan object sebagai bentuk nyata dari class memudahkan proses pengelolaan data serta pembuatan sistem yang lebih terorganisir.

Pemanfaatan ArrayList dalam program perbankan mini memberikan kemudahan dalam menyimpan dan mengelola banyak data rekening secara dinamis. Dengan adanya struktur data tersebut, program mampu menangani lebih dari satu objek rekening sehingga sistem menjadi lebih fleksibel dan mudah dikembangkan.

Selain itu, penerapan method dan validasi pada setiap proses transaksi seperti pengecekan nomor rekening, batas minimal setor, penarikan, serta saldo tersisa dapat menjaga keamanan dan ketepatan data. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan perilaku objek sangat penting agar program dapat berjalan sesuai aturan dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan saat digunakan.

3.2 Saran

- Penggunaan ilustrasi atau simulasi sederhana mengenai hubungan class, object, dan memory allocation dapat lebih ditingkatkan agar mahasiswa lebih mudah memahami konsep dasar OOP. Visualisasi mengenai bagaimana objek Rekening dibuat, disimpan dalam ArrayList, serta bagaimana referensi objek berpindah ketika mengganti akun aktif akan membantu memperjelas mekanisme kerja program secara nyata.
- Pemberian materi pendukung sebelum praktikum mengenai penggunaan Collection pada Java, khususnya ArrayList, serta pengelolaan kesalahan input menggunakan exception handling perlu lebih diperhatikan. Dengan pemahaman dasar tersebut, mahasiswa akan lebih siap dalam membuat program yang melibatkan penyimpanan banyak objek, validasi data, dan pengelolaan kondisi error saat program dijalankan.
- Pengembangan program selanjutnya dapat menambahkan fitur tambahan seperti penyimpanan data ke dalam file, sistem login pengguna, serta riwayat transaksi rekening. Penambahan fitur tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai penerapan konsep OOP dalam pembuatan sistem yang lebih kompleks dan mendekati kebutuhan aplikasi nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Nurfiah. (2026). *Modul Praktikum PBO - Java: Praktikum 1 Class, Object, Constructor dan Method*. Diakses 10 September 2026.